

10797

Gestão e armazenamento de dados

Objetivos

- **Reconhecer a estrutura dos sistemas de gestão de bases de dados**
- **Identificar as diferentes relações de tabelas e o uso de chaves**
- **Aplicar o processo de normalização no desenho de bases de dados relacionais**
- **Proceder à leitura de dados usando queries**

Conteúdos

Introdução

- Base de dados vs. DBMS (Database Management System)
- SQL (Structured Query Language) vs. NoSQL
- Operações CRUD

Modelo relacional

- Relações de tabelas
- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Normalização de dados 1NF, 2NF, 3NF, BCNF

Operações CRUD: Sintaxe e exemplos

Leitura de dados através de queries:

- SELECT, FROM, WHERE
- JOINS
- Agregação
- Ordenação
- Subqueries

Tópicos avançados de SQL

- Views
- Indexes
- Triggers

Data warehouse

- Modelação dimensional
- Star schema e snowflake schema
- Extract, transform and load

Projeto de design e criação de base de dados

Estrutura

Duração: 50 horas

Plataformas: Microsoft Teams e Moodle

Formato: Aprendizagem híbrida

Sessões síncronas

Apresentações multimédia

Discussões de grupo

Avaliação

Avaliação contínua

Atitudes e valores

Atividades práticas

Sérgio Reis

● Área de formação

Licenciado em Ciências da Eng. Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

● Especialidades

Automação, análise de dados, cibersegurança, inteligência artificial, ciência de dados e sistemas operativos open source

● Experiência profissional

Durante cerca de 10 anos, desempenhei funções como consultor técnico e diretor TI, prestando serviços para grandes empresas nacionais e internacionais (Portugal, América Latina e África) ligadas aos setores das telecomunicações, retalho, indústria têxtil, bens de consumo, banca e TIs

● Experiência como formador

Mais de 3450 horas de formação ministrada em 3 anos na área das Ciências Informáticas (481), presencial e à distância, tendo como público adolescentes (ensino profissional), jovens (CETs e CTeSPs) e adultos

**Quais são as vossas expetativas para este módulo?
O que esperam aprender?**

Qual é a vossa motivação para frequentar este curso?